

Компютърно упражнение 1: Задача за максимална печалба при ограничени ресурси

Формулировка на задачата

Малка фабрика произвежда два вида бои — за външно и за вътрешно боядисване. За производството на боите се използват два вида суровини — С1 и С2. Основните данни на задачата са дадени в следната таблица:

	Разход на суровините за 1 t боя [t]		Максимален дневен запас [t]
	за външно боядисване	за вътрешно боядисване	
Суровина С1	6	4	24
Суровина С2	1	2	6
Печалба (в хиляди €) от продажбата на 1 t боя	5	4	

Отделът за маркетинг е поставил две допълнителни условия:

- Дневното производство на боя за вътрешно боядисване да не превишава дневното производство на боя за външно боядисване с повече от 1 t.
- Дневното производство на боя за вътрешно боядисване да бъде ограничено до 2 t.

Какво количество боя от всеки вид трябва да се произвежда, така че печалбата от продажбата на продукцията да бъде максимална?